بحث لمادة

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي للمطورين

Artificial Intelligence for Developers

إعداد الطالبة:

مريم أحمد السيد السيد عامر

الرقم الجامعي: 2501250

العام الدراسي 2026 / 2027

مقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات المهمة في مجالات كثيرة، ومنها تطوير المواقع والتطبيقات. فهو يساعد المطورين على فهم الأكواد وكتابة أمثلة برمجية واكتشاف بعض الأخطاء وشرح المفاهيم الصعبة. ومع انتشار أدوات مثل ChatGPT، أصبح بإمكان المبتدئين طرح الأسئلة باللغة الطبيعية والحصول على توضيحات تساعدهم على التعلم.

ما المقصود بالذكاء الاصطناعي للمطورين؟

الذكاء الاصطناعي مجال في علوم الحاسوب يهدف إلى بناء أنظمة تنفذ مهامًا مثل فهم اللغة وتحليل المعلومات والتعرف على الأنماط. وفي البرمجة، تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لمساندة المطور أثناء كتابة الشيفرة وشرحها واختبارها. وهي أدوات مساعدة وليست بديلًا عن فهم المطور ومراجعته للعمل.

كيف يساعد ChatGPT المبتدئين؟

يمكن للمبتدئ أن يطلب شرح مفهوم مثل المتغيرات أو الحلقات أو الدوال بلغة بسيطة، أو أن يطلب مثالًا صغيرًا ثم يسأل عن كل سطر فيه. ويمكنه عرض رسالة خطأ وطلب تفسير أسبابها المحتملة، أو مقارنة طريقتين لحل المشكلة. وتكون النتيجة أفضل عندما يوضح المستخدم لغة البرمجة والهدف والجزء الذي لم يفهمه.

أهم الاستخدامات مع أمثلة

١. شرح الأكواد: طلب شرح كود JavaScript يغيّر نص زر عند الضغط عليه.\n٢. إنشاء أمثلة تعليمية: طلب صفحة HTML بسيطة ثم إضافة تنسيق CSS إليها خطوة خطوة.\n٣. اكتشاف الأخطاء: عرض رسالة الخطأ والجزء المرتبط بها وطلب شرح الاحتمالات.\n٤. تحسين الكود: جعل الكود أوضح أو تقسيمه إلى دوال صغيرة مع فهم سبب التحسين.\n٥. التدريب: طلب أسئلة قصيرة وتمارين تدريجية للتأكد من فهم الدرس.

مثال عملي

إذا لم يفهم الطالب حلقة التكرار في JavaScript، يمكنه أن يسأل: «اشرح لي حلقة for بمثال يطبع الأرقام من 1 إلى 5، واشرح وظيفة كل جزء». بعد ذلك يجرب المثال بنفسه ويغيّر الأرقام ليرى كيف تتغير النتيجة. هكذا يستخدم الأداة لفهم الفكرة لا لنسخ الكود فقط.

الفوائد التعليمية

يساعد الذكاء الاصطناعي في تقديم شرح سريع وتوليد أمثلة متنوعة وتكييف الشرح مع مستوى المتعلم وتوفير نقطة بداية عند مواجهة مشكلة. كما يمكنه تشجيع الطالب على طرح أسئلة متابعة. لكن جودة الإجابات تختلف بحسب وضوح السؤال وسياقه، وقد تكون بعض الإجابات غير دقيقة.

الحدود والمخاطر

قد يقترح الذكاء الاصطناعي كودًا يحتوي على أخطاء أو يستخدم طريقة غير مناسبة للمشروع. وقد تبدو الإجابة واثقة رغم عدم صحتها، لذلك يجب تشغيل الكود واختباره ومراجعة الوثائق الرسمية. كما ينبغي عدم مشاركة كلمات المرور أو مفاتيح الوصول أو البيانات الشخصية أو الشيفرات السرية.

أفضل الممارسات للاستخدام المسؤول

• اطلب شرح الخطوات بدلًا من الحل النهائي فقط.\n• جرّب الكود في بيئة آمنة وتأكد من نتائجه.\n• قارن الإجابات بوثائق اللغة أو المكتبة الرسمية.\n• لا تضع معلومات سرية أو بيانات شخصية في الأداة.\n• التزم بتعليمات المدرس بشأن الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.\n• افهم الحل قبل استخدامه واذكر المصادر عند الحاجة.

خاتمة

يوفر الذكاء الاصطناعي، ومنه ChatGPT، وسيلة مفيدة لمساعدة المبتدئين على تعلم البرمجة وفهم الأكواد والتدرّب على حل المشكلات. وتزداد فائدته عندما يستخدمه الطالب للحوار والتجربة والمراجعة، لا للاعتماد الكامل على الإجابات. لذلك يظل التفكير النقدي واختبار الكود والرجوع إلى المصادر الموثوقة عناصر أساسية في تعلم البرمجة.

المراجع والمصادر

١. OpenAI، نظرة عامة على ChatGPT: https://openai.com/chatgpt/overview/

٢. مركز مساعدة OpenAI: https://help.openai.com/

٣. MDN Web Docs، دليل JavaScript:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

٤. GitHub Docs، معلومات GitHub Copilot: https://docs.github.com/en/copilot